Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad

Rodolfo Peña Rodríguez	**|**	**1072515**
Manuel Polo Mesa	**|**	**1120552**
Engels Vicioso Rojas	**|**	**1122649**
Sebastián Tavares Bruno	**|**	**1120432**
Allen Spencer Valenzuela	**|**	**1118233**
Ángel Miguel Núñez	**|**	**1121152**

IDS335-00 Diseño de Software

Docente: Mario Luciano

Ingeniería de Software

Índice General

Fase 01 5
1.0 Brief del Producto Digital 5
1.1 Elementos Fundamentales 5
1.2 Resumen Ejecutivo 5
2.0 Definición de Procesos de Software y Objetivos Para Usuarios 6
3.0 Mapa Estructural 8
4. Flujogramas 9
DF01. Perfil. 9
DF02 Reporte de Emergencias 13
DF03 Alertas tempranas 14
DF04 Prevención y Educación 17
DF05 Feedback y soporte 20
DF06 Asistente con AI 21
Fase 02 23
5.0 Ingeniería de Requerimientos 23
5.1 Requerimientos Funcionales 23
5.2 Requerimientos no funcionales 24
6.0 Diagrama Modelo Relacional – Base de Datos 25
7.0 Diagramas de Casos de Uso 26
7.1 CU-00 Caso de Uso General 26
7.2 CU-01 Perfil 26
7.3 CU-02 Reportar Emergencia 27
7.4 CU-03 Alertas Tempranas 27
7.5 CU-04 Prevención y Educación 28
7.6 CU-05 Comentarios y Soporte 28
7.7 CU-06 Perfil Médico 29
7.8 CU-07 Chat con IA 29
Fase 03 30
8.0 Logotipo 30
Justificación del Logotipo 30
Valor del Logotipo 31

9.0 Color System 31
Aplicación y principios..... 32
10.0 Tipografías 32
11.0 Estilo Fotográfico 32
1. Tonalidad y paleta de colores 32
2. Composición y enfoque..... 32
3. Narrativa visual 33
4. Estética general..... 33
12.0 Enlaces de Diagramas 33

Fase 01

1.0 Brief del Producto Digital

Nombre comercial: Red 911

Título del proyecto: Aplicación Móvil de Servicios de Atención a Emergencias & Seguridad en República Dominicana

1.1 Elementos Fundamentales

- Objeto de estudio o Desafío de Innovación: Servicios de Atención a Emergencias y Seguridad.
- Modelo o Instrumento de Cambio: Aplicación Móvil
- Campo de acción aplicable: República Dominicana

1.2 Resumen Ejecutivo

El servicio de emergencia y seguridad ciudadana 911 en la República Dominicana es un sistema estatal de respuesta integrada diseñado para atender de manera rápida y coordinada situaciones críticas que afectan la vida, integridad y seguridad de los ciudadanos. Su función principal es canalizar, a través de una única línea de contacto, las solicitudes de auxilio dirigidas a instituciones como la Policía Nacional, el Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Desastres, los cuerpos de bomberos, el Ministerio de Salud Pública y la Defensa Civil. Entre sus características destacan la centralización de llamadas, la coordinación interinstitucional en tiempo real, la asignación automatizada de recursos según la naturaleza del evento, el uso de geolocalización para optimizar el despacho, y el monitoreo continuo de la calidad del servicio. La importancia del 911 radica en su capacidad para reducir los tiempos de respuesta, prevenir la pérdida de vidas humanas, garantizar el orden público y actuar como eje articulador en la gestión de crisis, consolidándose como un pilar estratégico de la seguridad ciudadana y la protección civil en el país.

Sin embargo, el país enfrenta serios desafíos que limitan la efectividad de estos servicios. La alta tasa de accidentes de tránsito, con más de 3,000 muertes al año, la falta de equipos médicos y de rescate en zonas rurales, y las constantes amenazas naturales como huracanes y deslizamientos de tierra, aumentan la presión sobre el sistema. A esto se suman las limitaciones en infraestructura tecnológica y riesgos emergentes relacionados con la ciberseguridad. Además, muchas llamadas que recibe el 9-1-1 son improcedentes o falsas, lo cual ralentiza la atención real y desperdicia recursos esenciales.

La tecnología, en este escenario, tiene el potencial de transformar radicalmente la forma en que las personas reportan emergencias, acceden a ayuda y se preparan para actuar con eficacia. A través de recursos digitales inteligentes, es posible implementar procesos automatizados, sistemas de guía asistida, soporte conversacional en tiempo real, almacenamiento de datos

médicos críticos y espacios formativos interactivos que reduzcan el número de errores y aumenten la capacidad de respuesta ciudadana. Este enfoque va más allá de ampliar la cobertura del sistema de emergencias, ya que también promueve una cultura de prevención más activa y empoderada, respondiendo al objeto de estudio desde una perspectiva integral e innovadora dentro del campo de acción definido.

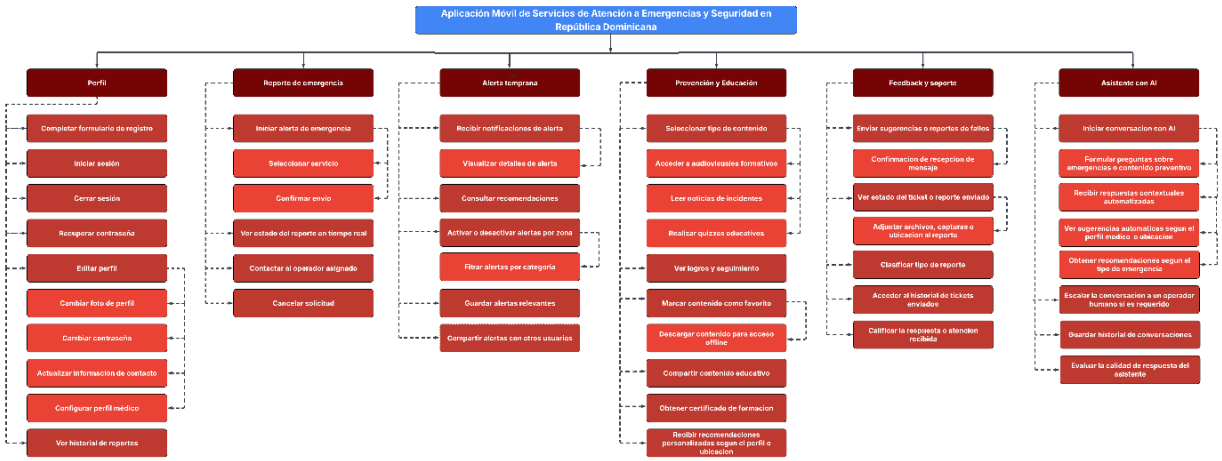
2.0 Definición de Procesos de Software y Objetivos Para Usuarios

ID Proceso	Nombre del Proceso	Objetivos	Descripción	Beneficio Esperado
Proc-01	Perfil	• Crear cuenta • Iniciar sesión • Cerrar sesión • Recuperar contraseña • Editar perfil • Cambiar foto de perfil • Cambiar contraseña • Actualizar información de contacto • Configurar perfil médico • Ver historial de reportes	Módulo de acceso y gestión de cuenta del usuario. Incluye opciones para personalización del perfil, configuración médica, y gestión segura del acceso.	Permite a los usuarios mantener su cuenta segura, personalizada y acceder fácilmente a su historial e información médica en caso de emergencia.
Proc-02	Reporte de Emergencia	• Iniciar alerta de emergencia • Seleccionar tipo de servicio (médico, seguridad, desastre, etc.) • Confirmar envío • Ver estado del reporte en tiempo real • Contactar al operador asignado • Cancelar solicitud	Interfaz de reporte rápido para emergencias. Incluye botones de alerta, selección de tipo de incidente y geolocalización.	Facilita una respuesta rápida ante emergencias, brindando tranquilidad y atención inmediata al ciudadano.

Proc-03	Alertas Tempranas	• Recibir notificaciones de alerta • Visualizar detalles de alertas	Módulo de notificaciones con alertas.	Informa al usuario de riesgos cercanos, mejorando su capacidad de respuesta ante situaciones adversas.
Proc-04	Prevención y Educacion	• Seleccionar tipo de contenido • Acceder a videos e infografías • Leer noticias de incidentes • Realizar quizzes educativos • Ver logros y seguimiento • Marcar contenido como favorito • Compartir contenido educativo • Recibir recomendaciones personalizadas según perfil o ubicación	Biblioteca de contenido educativo y preventivo. Incluye interacción gamificada con quizzes, insignias y formación personalizada.	Aumenta la conciencia ciudadana y fomenta el aprendizaje sobre seguridad, reduciendo llamadas falsas y mejorando el autocuidado.
Proc-05	Soporte y Feedback	• Enviar sugerencias o reportes de fallos • Confirmación de recepción del mensaje	Canal para enviar sugerencias y reportes. Su objetivo es ayudar a brindar una atención más eficiente.	Mejora continua del sistema y atención eficiente a incidentes, fomentando que el usuario pueda expresarse mdiante este canal.
Proc-06	Perfil Medico	• Completar datos médicos (alergias, tipo de sangre, enfermedades) • Editar información médica	Sección de configuración de datos de salud. Contempla alergias, grupo sanguíneo, enfermedades y medicamentos.	Personaliza la atención en emergencias, salvando vidas mediante acceso inmediato a información médica clave.

Proc-07	Chat con IA	• Iniciar conversación con el asistente • Formular preguntas sobre emergencias o prevención • Recibir respuestas contextuales automatizadas • Ver sugerencias según perfil médico o ubicación • Obtener recomendaciones según el tipo de emergencia • Escalar la conversación a un operador humano si es necesario • Evaluar la calidad de la respuesta del asistente.	Asistente inteligente capaz de resolver dudas médicas o de seguridad, dar respuestas automáticas y escalar a humano si es necesario.	Proporciona asistencia instantánea 24/7, mejorando la experiencia del usuario y optimizando la atención.

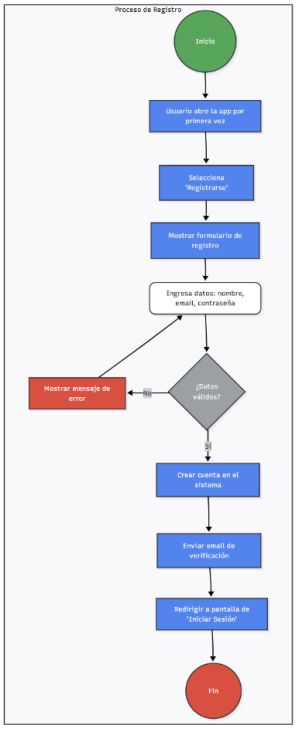
3.0 Mapa Estructural



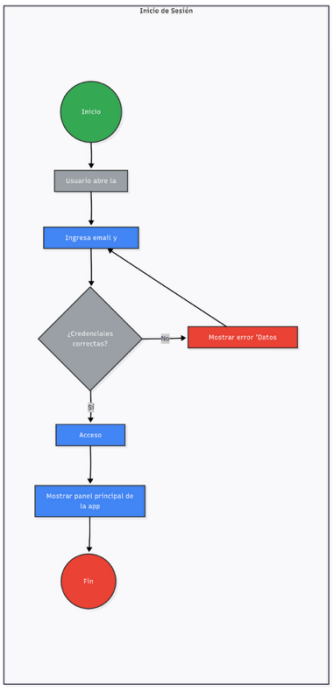
4. Flujogramas

DF01. Perfil.

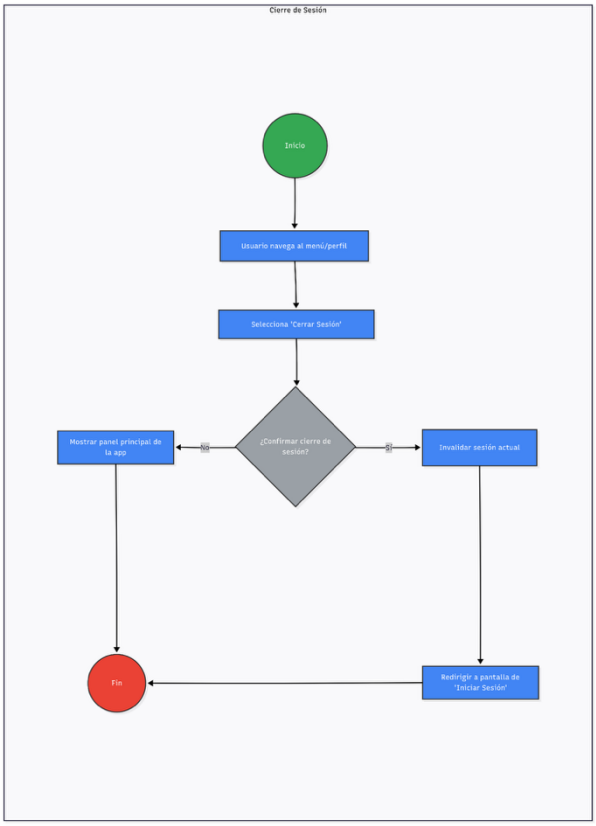
DF 01.1. Completar Formulario de Registro



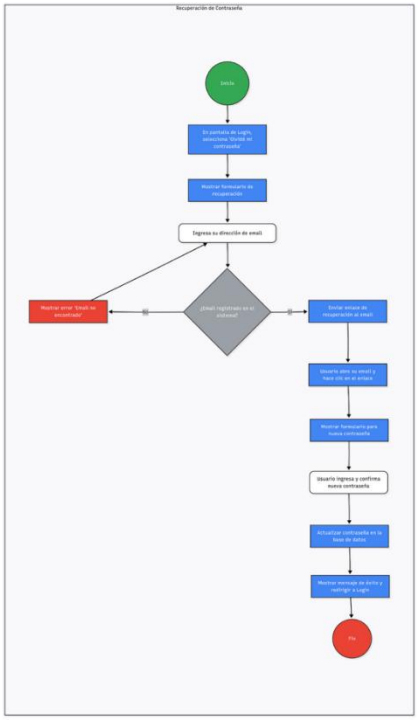
DF 01.2. Iniciar Sesión



DF 01.3. Cerrar Sesión

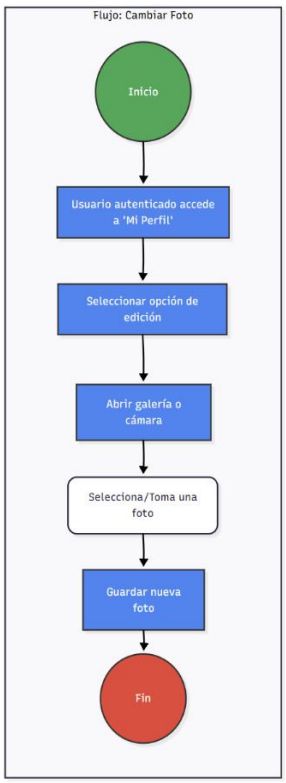


DF 01.4. Recuperar contraseña

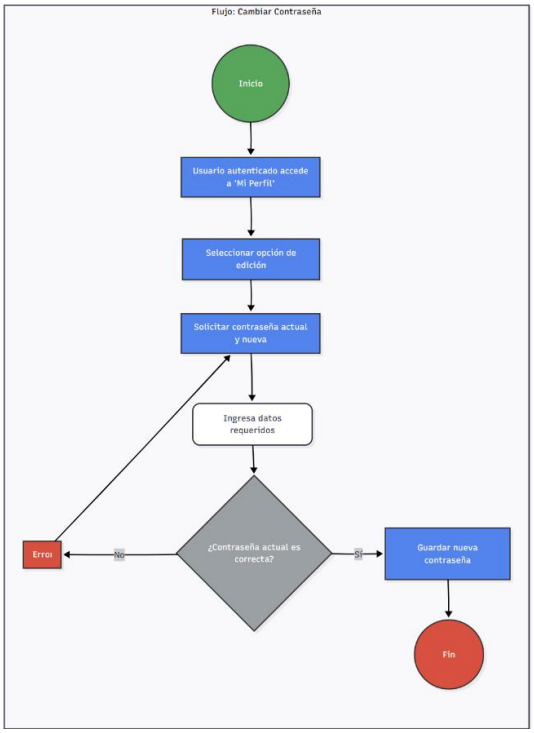


DF01.5 Editar Perfil.

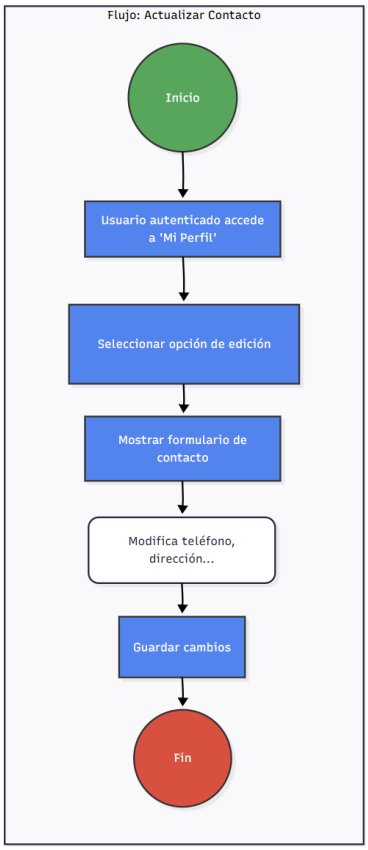
DF01.5.1 Cambiar Foto del Perfil



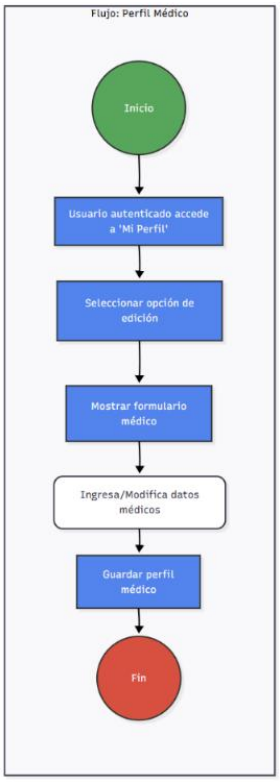
DF01.5.2 Cambiar Contraseña



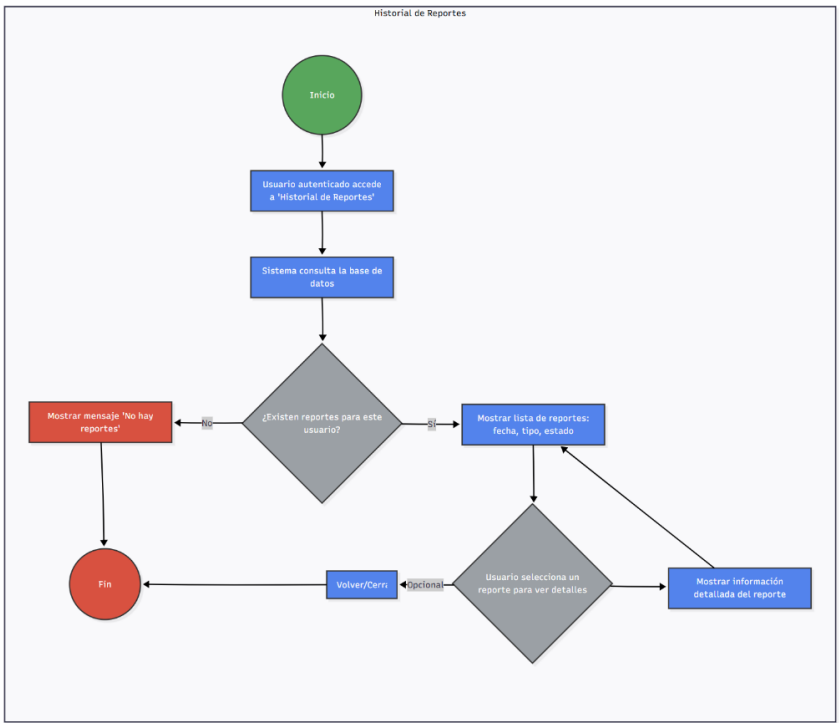
DF01.5.3 Actualizar Información de Contacto



DF01.5.4 Configurar Perfil Médico

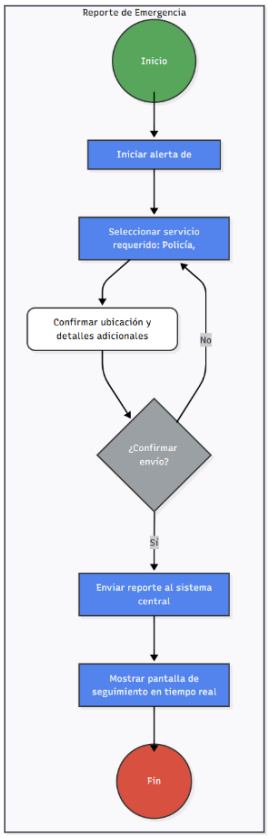


DF01.6 Ver Historial de Reportes

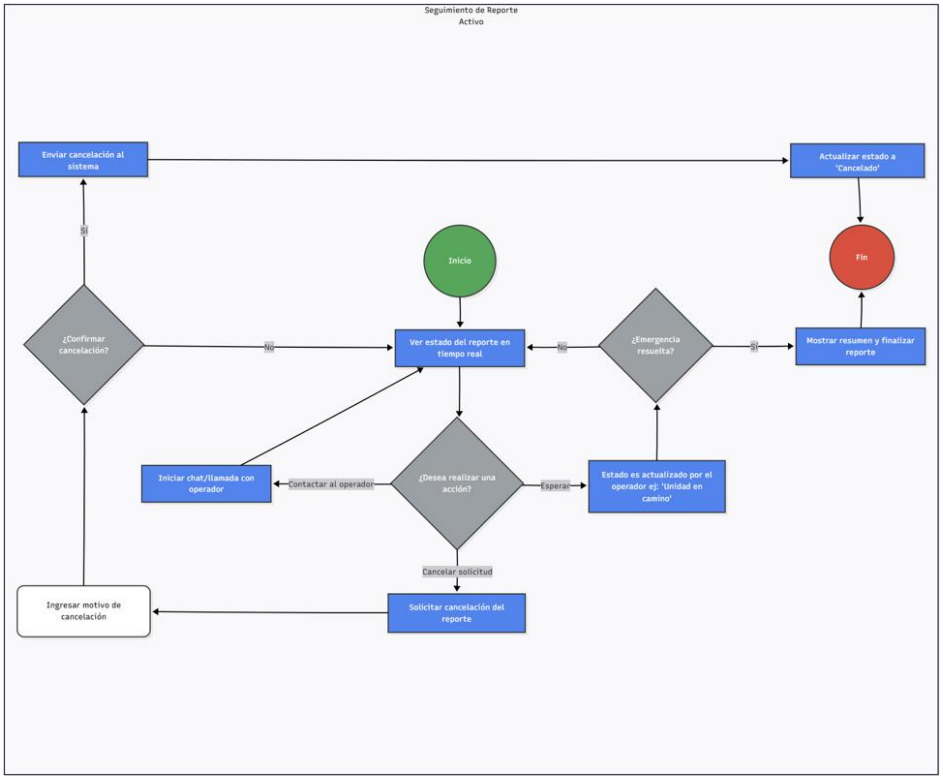


DF02 Reporte de Emergencias

DF02.1 Iniciar Alerta de Emergencia

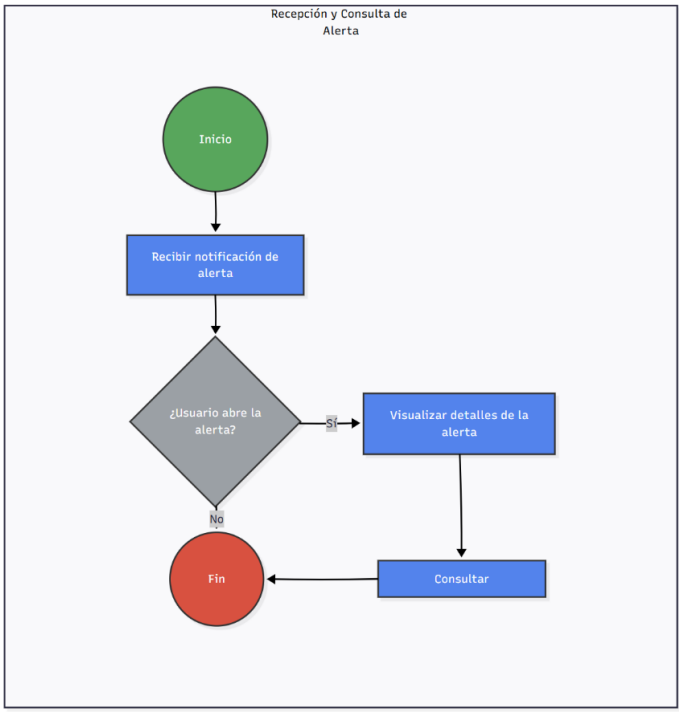


DF02.2 Ver estado del reporte en tiempo real

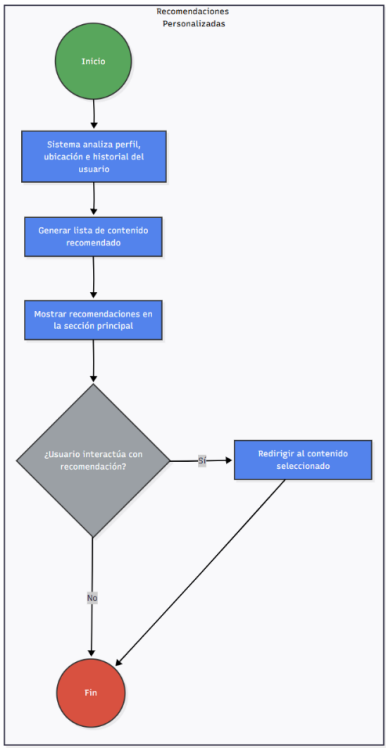


DF03 Alertas tempranas

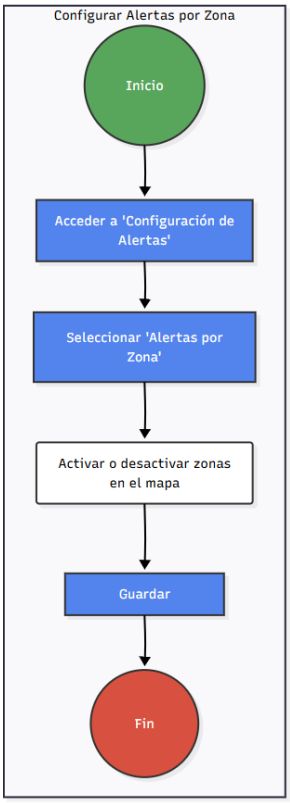
DF03.1 Recibir notificaciones de alerta



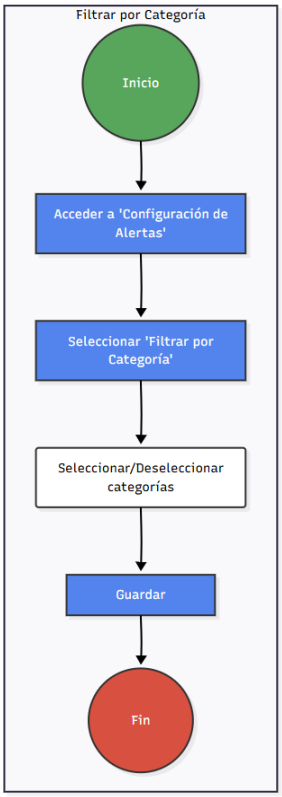
DF03.2 Consultar recomendaciones



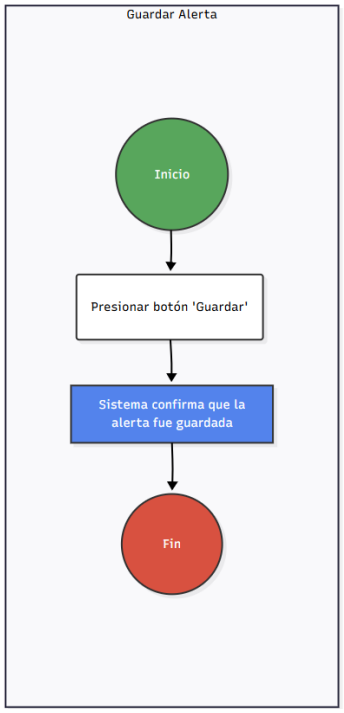
DF03.3 Activar o desactivar alertas por zona



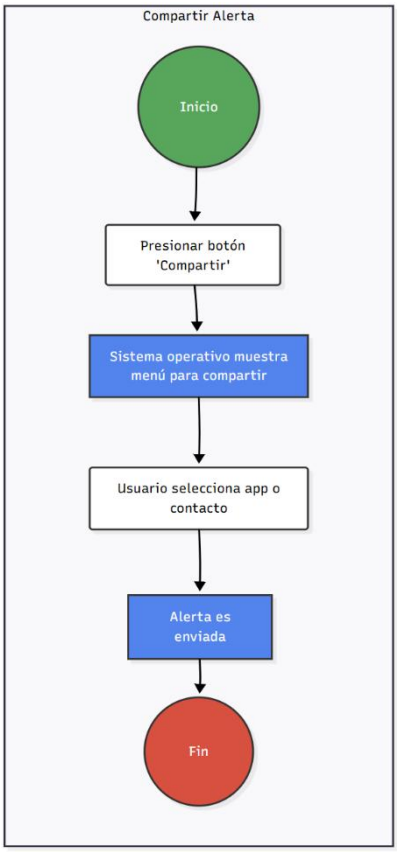
DF03.3.1 Fitrar alertas por categoria



DF03.4 Guardar alertas relevantes

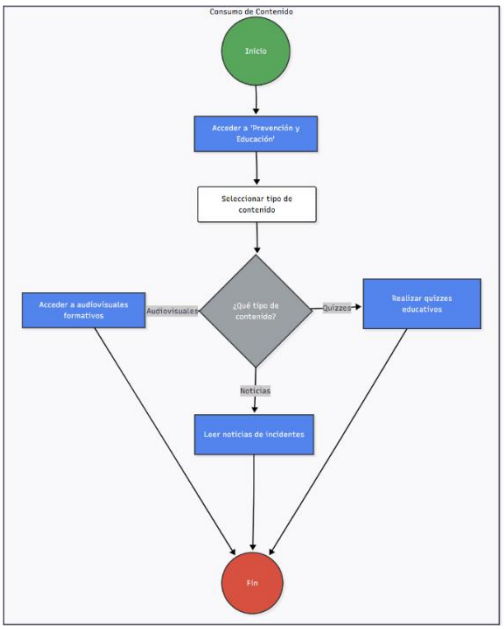


DF03.5 Compartir alertas con otros usuarios

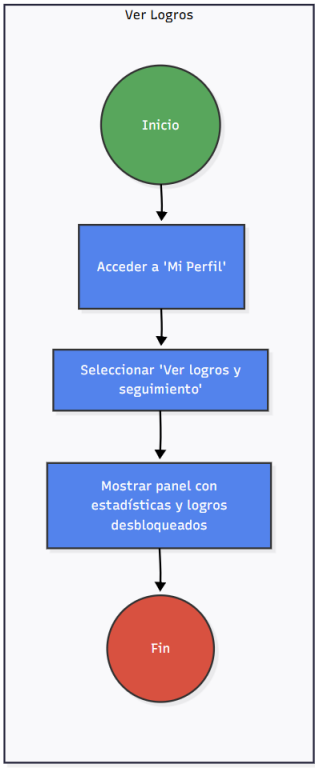


DF04 Prevención y Educación

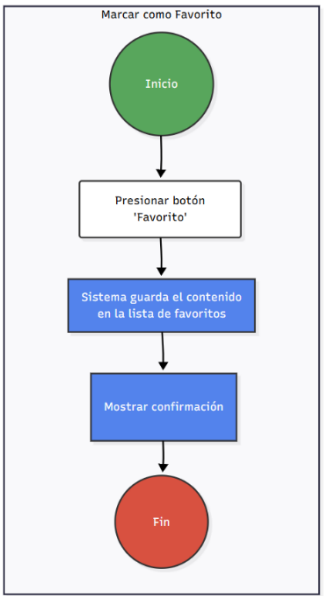
DF04.1 Seleccionar tipo de contenido.



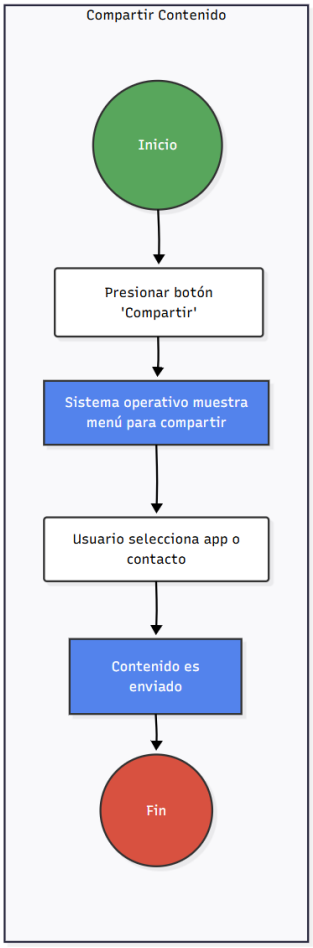
DF04.2 Ver logros y seguimiento



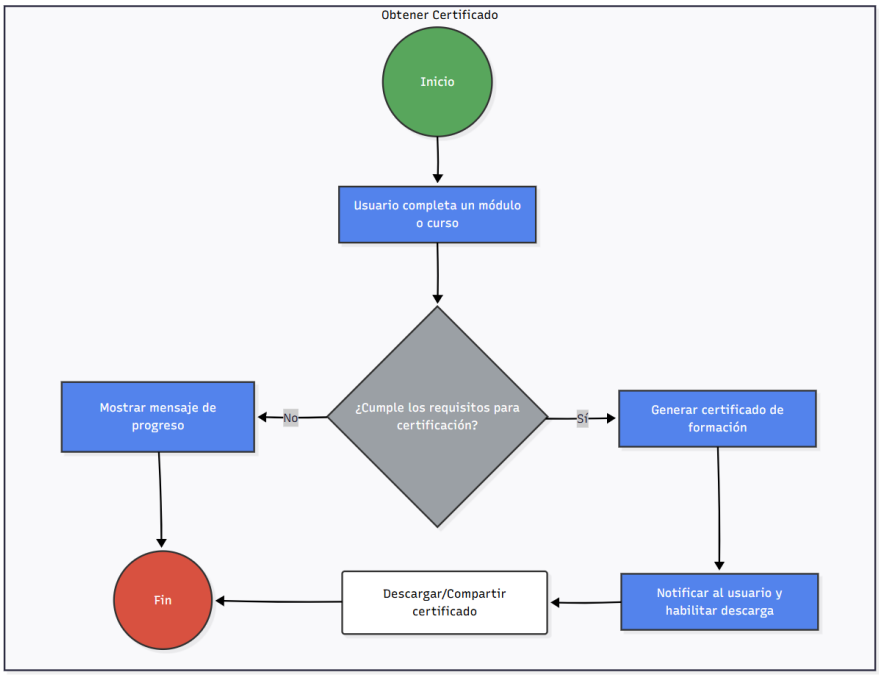
DF04.3 Marcar contenido como favorito



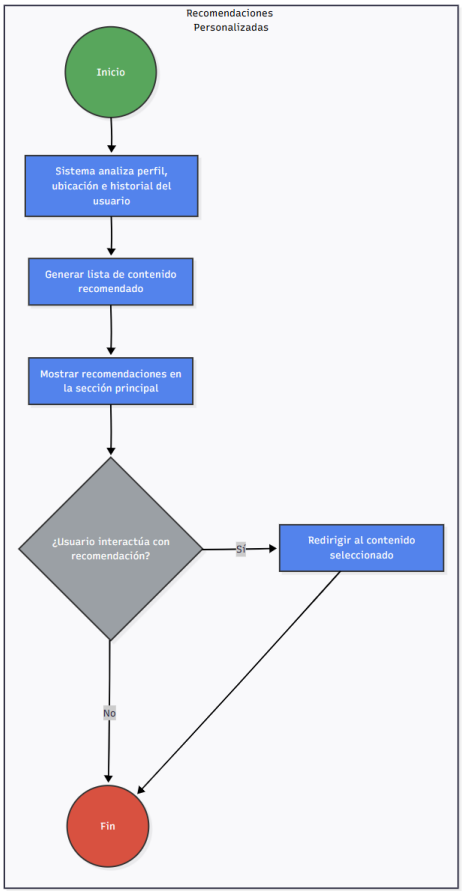
DF04.4 Compartir contenido educativo



DF04.5 Obtener certificado de formación

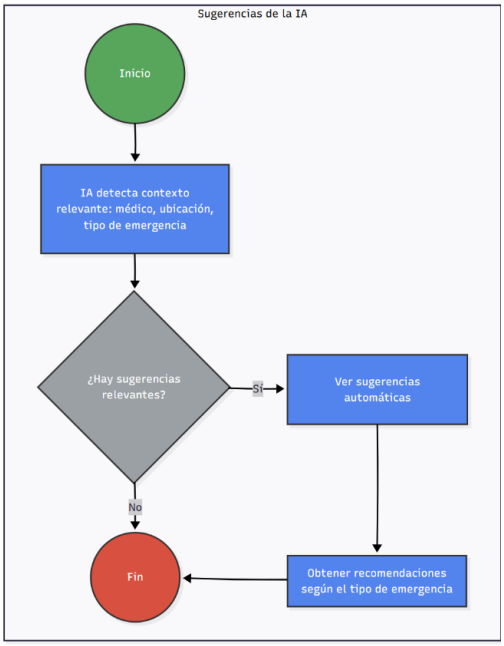


DF04.6 Recibir recomendaciones personalizadas según el perfil o ubicación



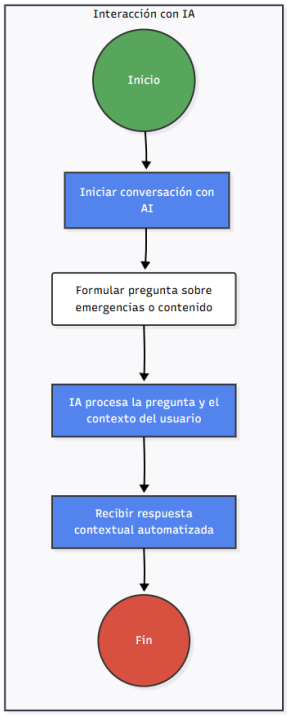
DF05 Feedback y soporte

DF05.1 Sugerencias AI

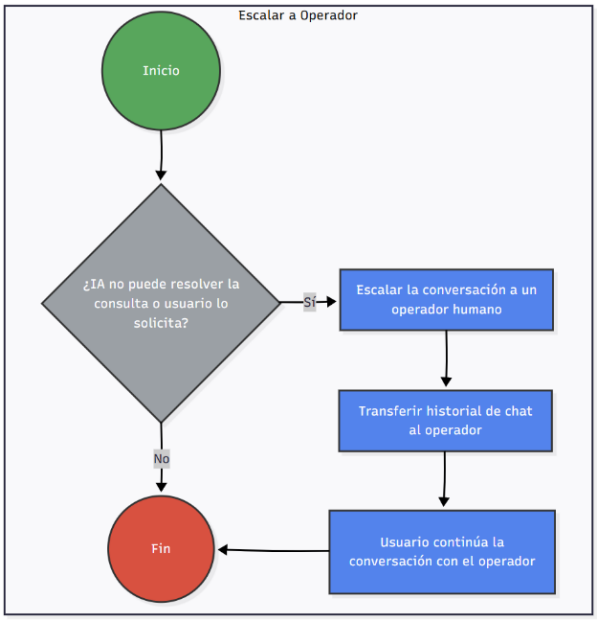


DF06 Asistente con AI

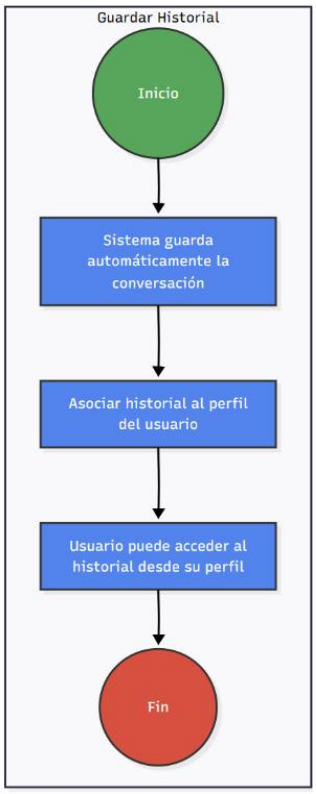
DF06.1 Iniciar conversacion con AI



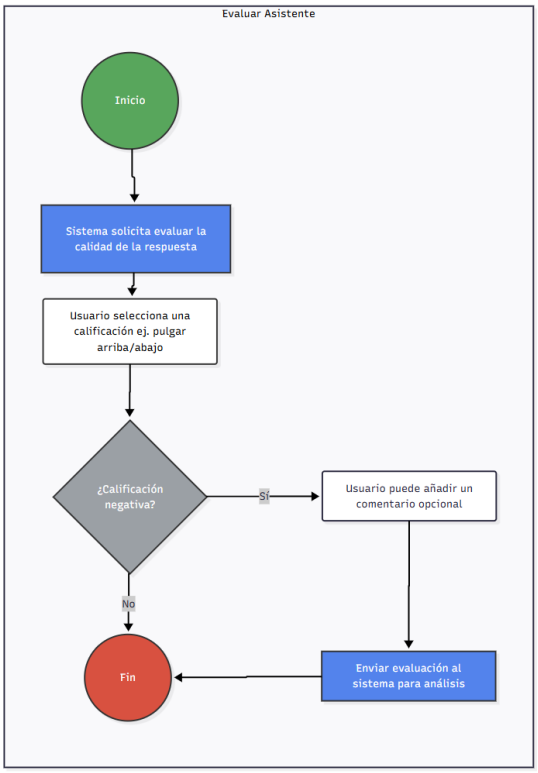
DF05.2 Escalar conversación con un operador humano



DF05.3 Guardar historial de conversaciones



DF05.4 Evaluar la calidad de respuesta del asistente



Fase 02

5.0 Ingeniería de Requerimientos

5.1 Requerimientos Funcionales

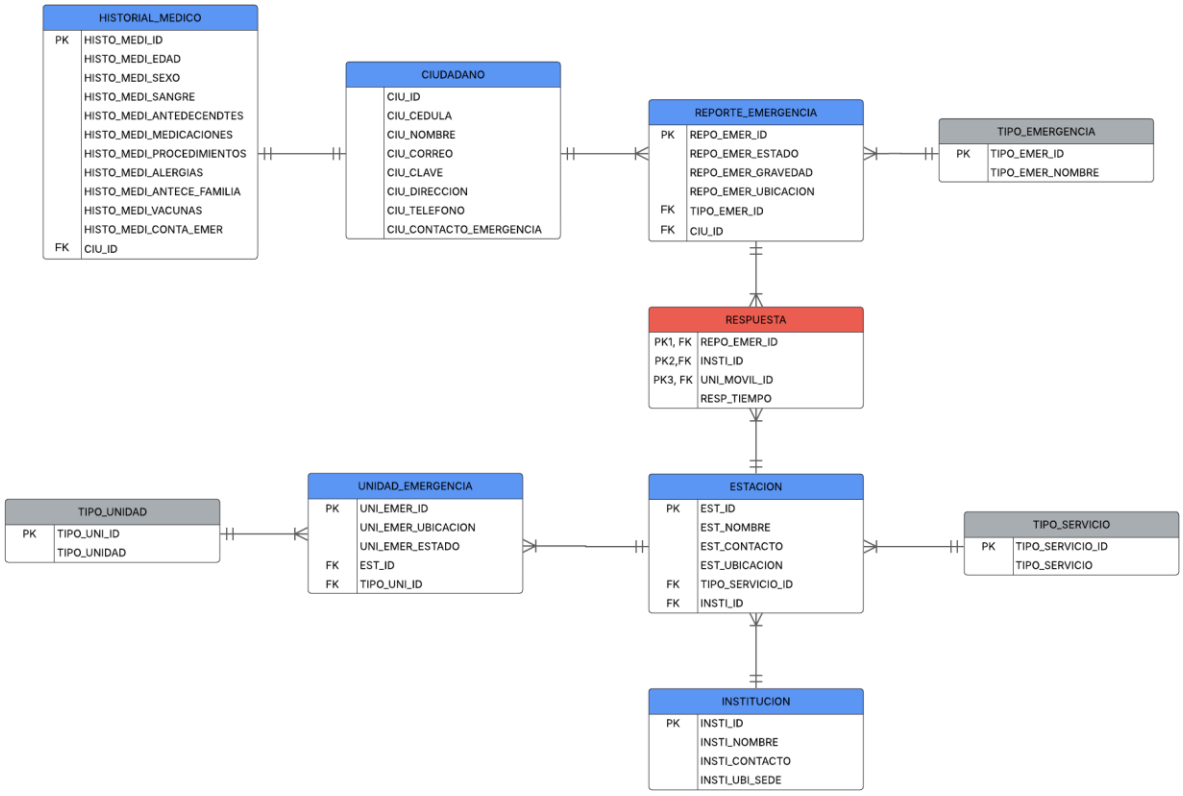
Proceso	Requerimiento Funcional	ID	Descripción
Registro	Registrar usuario	**RF-01**	Permitir registrar nuevos usuarios mediante correo electrónico, contraseña y foto de cédula.
	Registrar usuario con credenciales existentes	**RF-02**	Permitir registro/inicio de sesión mediante Google o Apple.
	Validar cédula	**RF-03**	Requerir foto de cédula para verificar identidad en registro.
Autenticación	Iniciar sesión	**RF-04**	Permitir acceso con credenciales (correo/contraseña), Google o Apple.
	Recuperar contraseña	**RF-05**	Facilitar restablecimiento de contraseña mediante correo electrónico.
Emergencia	Seleccionar servicio	**RF-06**	Permitir elegir tipo de respuesta (Policía/Bomberos/Ambulancia) con descripción específica.
	Localizar usuario	**RF-07**	Enviar ubicación automática al sistema 911 al reportar emergencia.
	Mostrar progreso	**RF-08**	Mostrar tiempo estimado de llegada de unidades de respuesta.
	Contactar operador	**RF-09**	Permitir llamar a operador desde pantalla de emergencia activa.
	Revisar historial de reportes	**RF-10**	Almacenar y muestra historial de emergencias reportadas con filtros por ubicación/fecha.
Perfil	Gestionar vías de contacto	**RF-11**	Permitir actualizar información de contacto (teléfono/correo).
	Cambiar contraseña	**RF-12**	Facilitar modificación de contraseña con validación.
Médico	Registrar datos críticos	**RF-13**	Permitir registrar tipo de sangre, alergias, condiciones crónicas y contacto de emergencia.
Alertas	Notificar incidente	**RF-14**	Mostrar alertas cercanas localizadas con tipo, hora de reporte y ubicación.
	Clasificar alertas	**RF-15**	Categorizar alertas por tipo (climáticas/seguridad/tráfico).
Comentarios y soporte	Enviar sugerencias	**RF-16**	Ofrecer sección para enviar comentarios y sugerencias sobre el servicio.
	Enviar calificación	**RF-17**	Ofrecer sección para calificar la calidad del servicio (1-5 estrellas).
Educación	Visualizar noticias	**RF-18**	Mostrar noticias relevantes sobre emergencias.

	Acceder a contenido educativo	**RF-19**	Ofrecer sección de "Mejores Prácticas" con material educativo.
	Realizar quizzes	**RF-20**	Permitir acceder a quizzes temáticos (ej: sismos) con feedback inmediato.
	Compartir noticias	**RF-21**	Permitir compartir noticias/recursos en redes sociales.
IA	Consultar asistente virtual	**RF-22**	Ofrecer chat con IA para consultas sobre emergencias/protocolos.
	Perfilar usuario	**RF-23**	Vincular asistente IA con perfil médico para respuestas personalizadas.

5.2 Requerimientos no funcionales

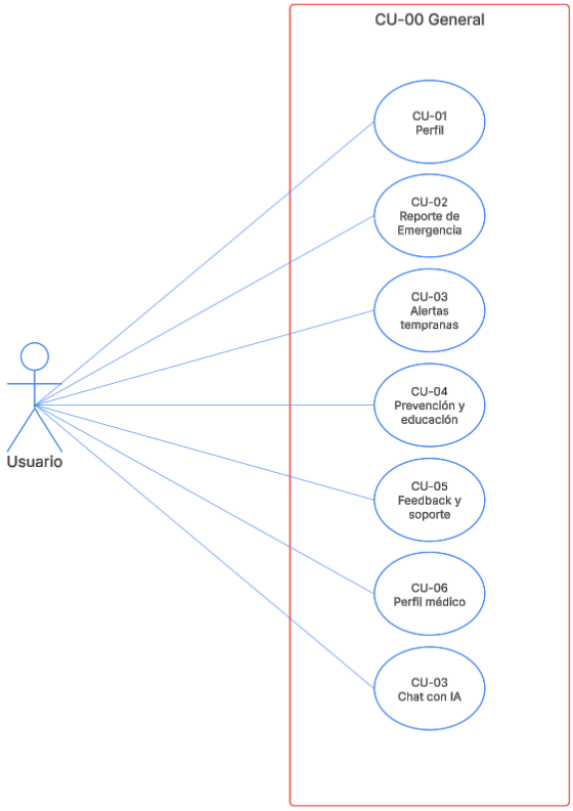
Categoria	Requerimiento No Funcional	ID	Descripción
Seguridad	Protección de Datos	**RNF-1**	Implementar encriptación AES-256 y políticas de privacidad estrictas para proteger información personal/médica de usuarios.
Escalabilidad	Arquitectura Microservicios	**RNF-2**	Utilizar arquitectura basada en microservicios para facilitar crecimiento e integración de nuevas funcionalidades emergentes.
Rendimiento	Tiempos de Respuesta Rápidos	**RNF-3**	Garantizar respuesta en < 2 segundos para operaciones críticas (reporte de emergencias, geolocalización).
Usabilidad	Interfaz Amigable	**RNF-4**	Diseñar interfaces intuitivas y thumb-friendly para operación con una mano en dispositivos móviles (curva aprendizaje ≤ 3 min).
	Accesibilidad Universal	**RNF-5**	Asegurar cumplimiento de WCAG 2.1 AA (alto contraste, soporte para lectores de pantalla) para usuarios con discapacidades.
Mantenibilidad	Buenas Prácticas Desarrollo	**RNF-6**	Documentar código con >80% cobertura (SonarQube) y estándares de codificación para facilitar mantenimiento.
	Actualizaciones Planificadas	**RNF-7**	Implementar actualizaciones en caliente (hotfixes) sin reinstalación para corrección de errores y mejoras continuas.
Fiabilidad	Continuidad del Servicio	**RNF-8**	Garantizar disponibilidad 99.95% con guardado offline de reportes y recuperación automática tras fallos.
Privacidad	Conformidad Ley 172-13	**RNF-09**	Cumplir con Ley 172-13 de Protección de Datos Personales de República Dominicana y auditorías trimestrales ISO 27001.

6.0 Diagrama Modelo Relacional – Base de Datos

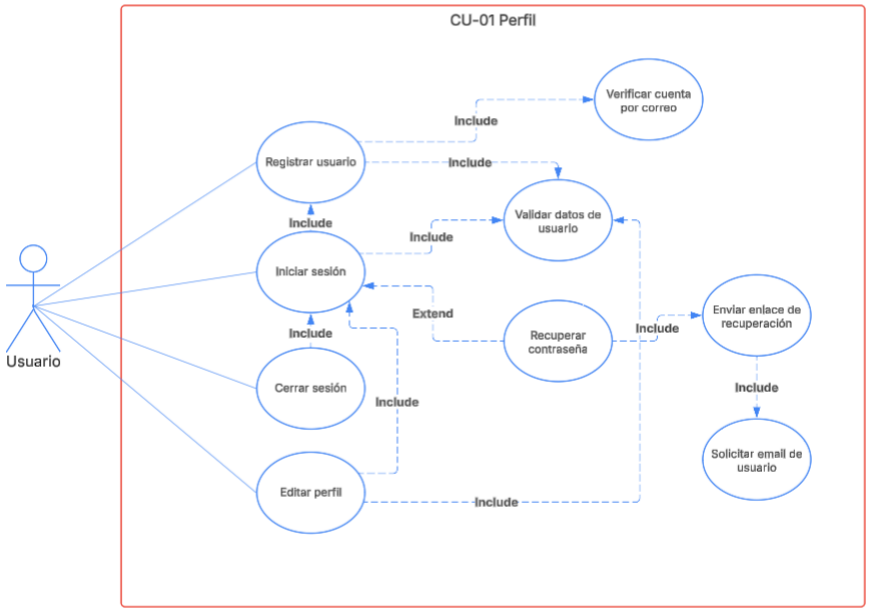


7.0 Diagramas de Casos de Uso

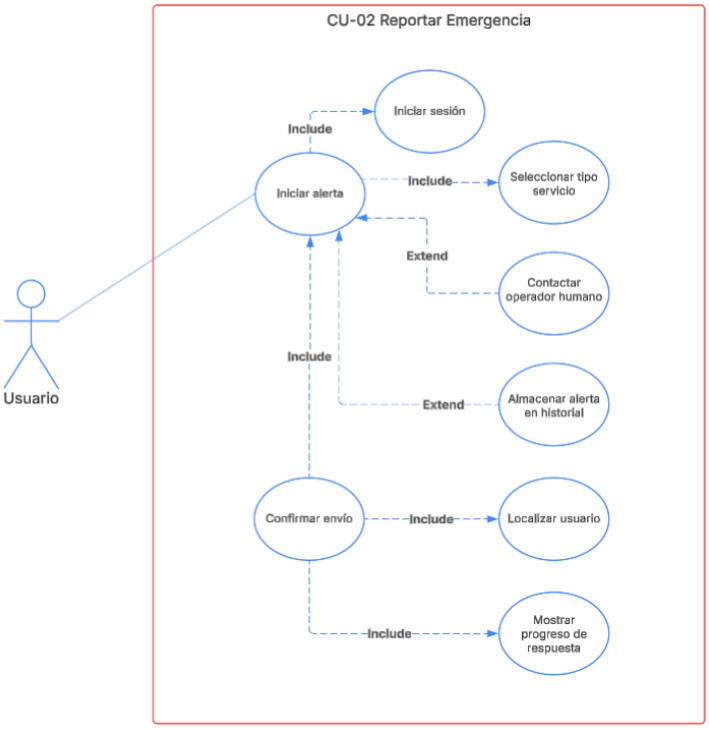
7.1 CU-00 Caso de Uso General



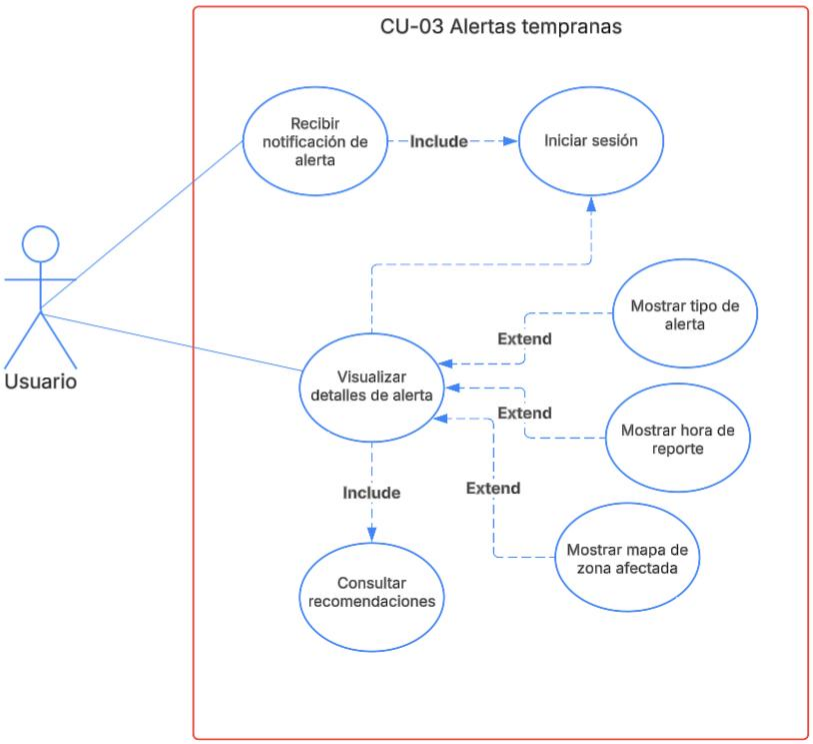
7.2 CU-01 Perfil



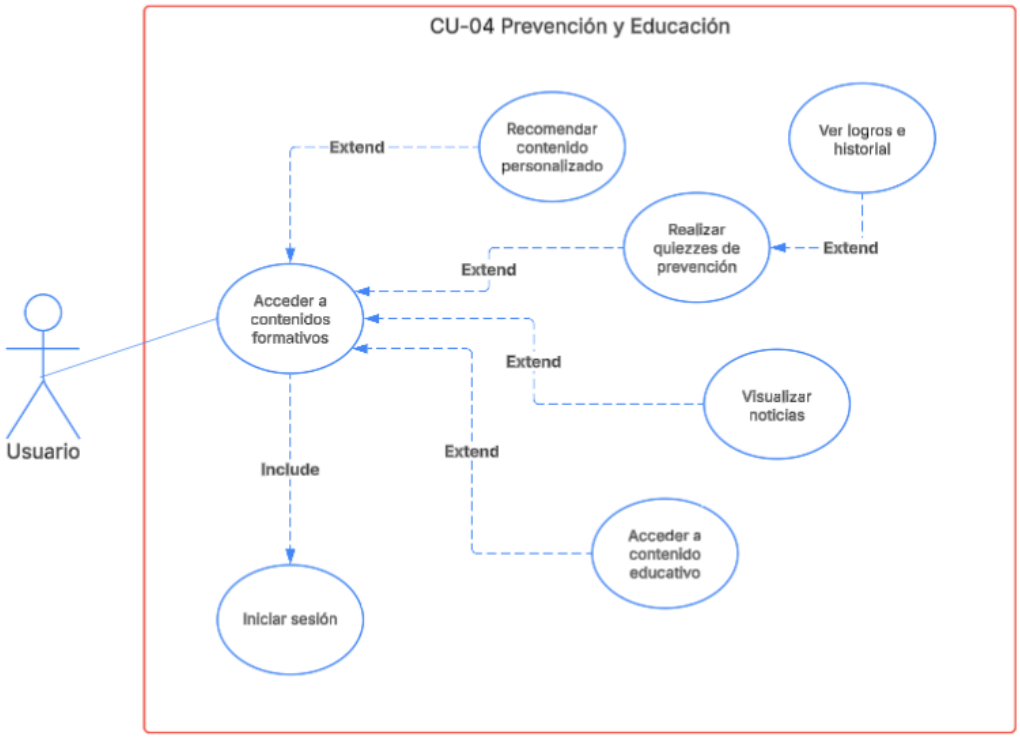
7.3 CU-02 Reportar Emergencia



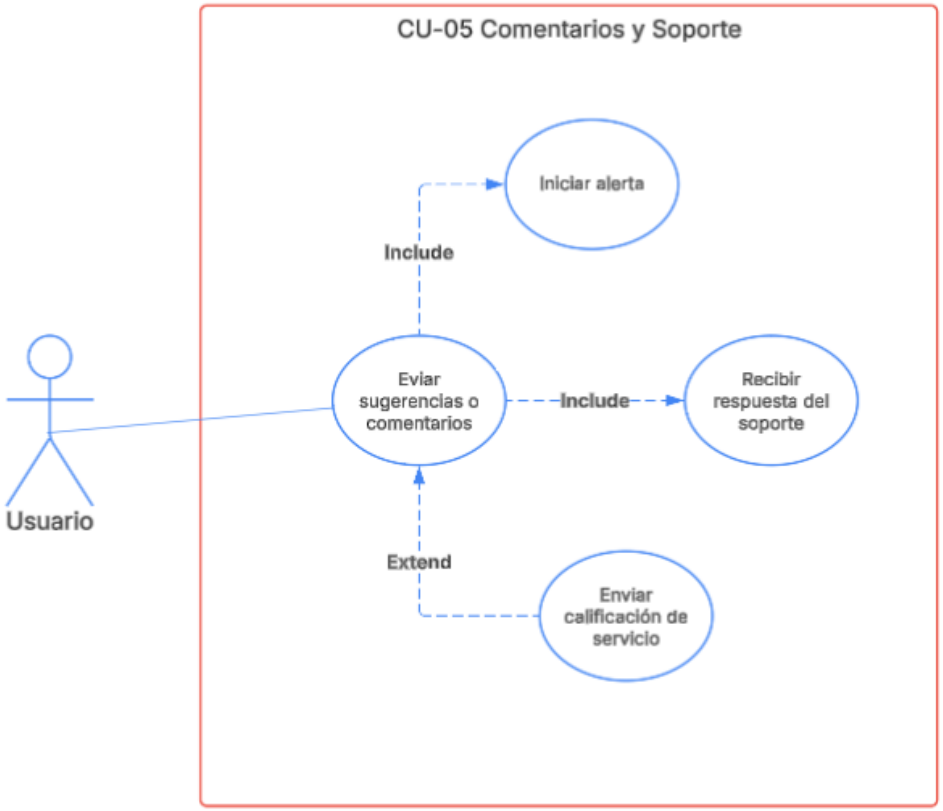
7.4 CU-03 Alertas Tempranas



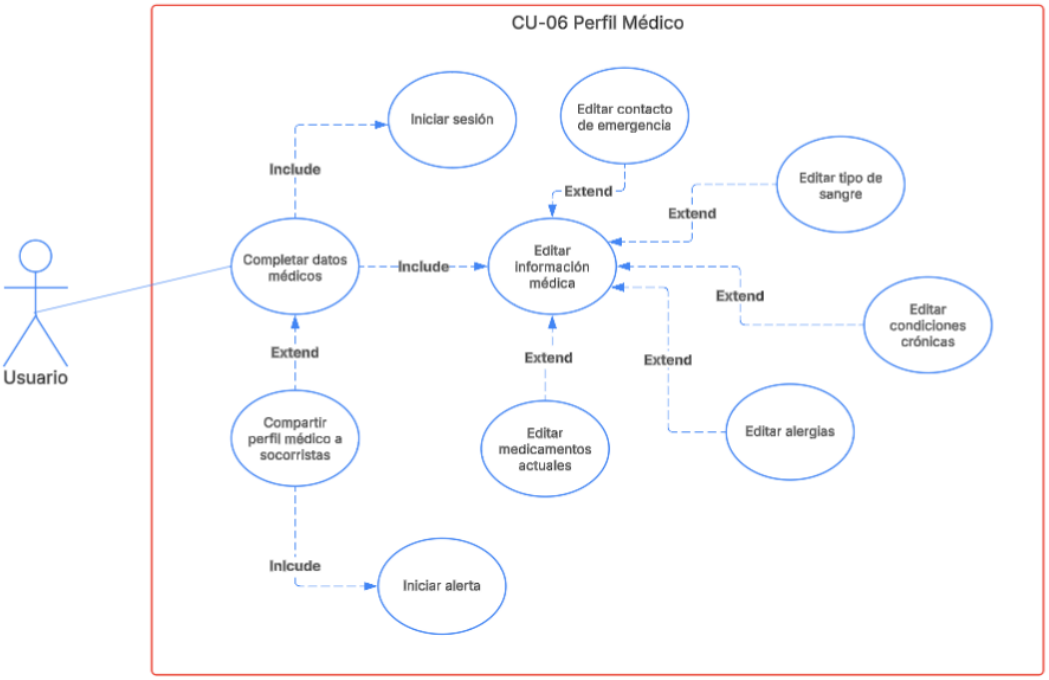
7.5 CU-04 Prevención y Educación



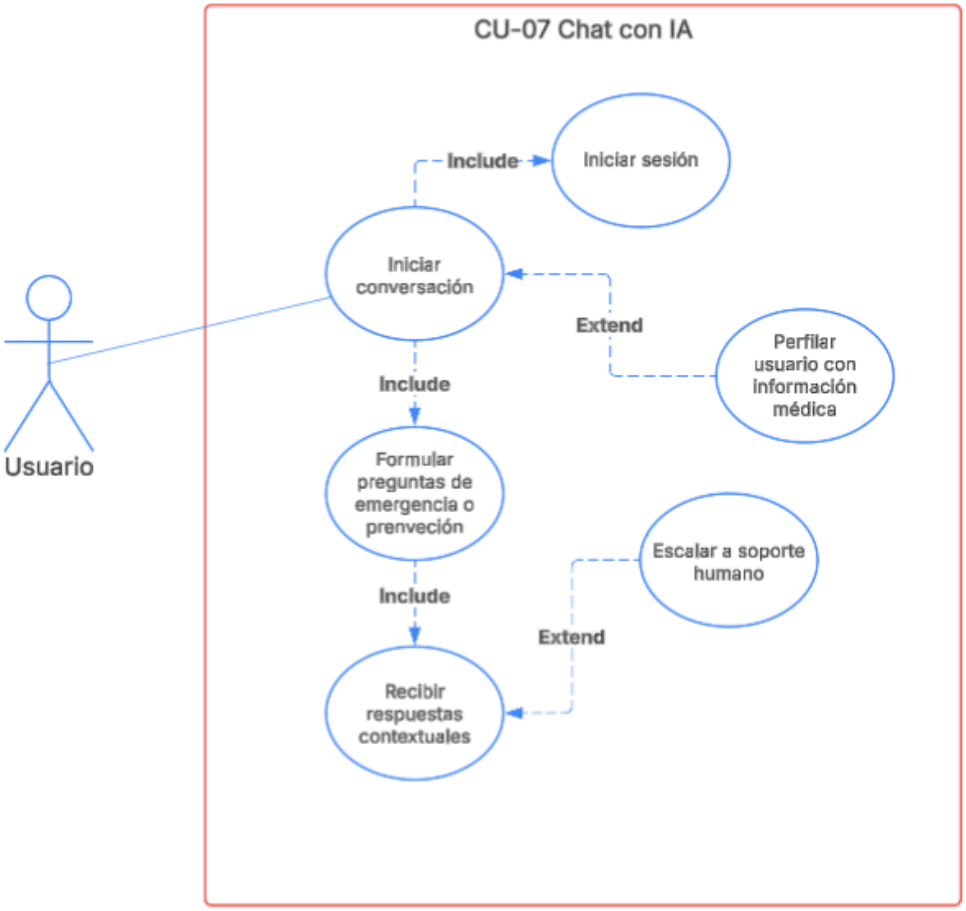
7.6 CU-05 Comentarios y Soporte



7.7 CU-06 Perfil Médico



7.8 CU-07 Chat con IA



Fase 03

8.0 Logotipo

Justificación del Logotipo

El logotipo de la aplicación ha sido seleccionado estratégicamente a partir del símbolo oficial del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1 de la República Dominicana. Su uso refuerza la legitimidad, confianza institucional y asociación directa con el sistema de respuesta a emergencias del país. A continuación, se detallan sus elementos clave:

1. Numeración emblemática y color distintivo: El número **911** en rojo intenso representa la **urgencia, visibilidad y acción inmediata** asociadas a situaciones de emergencia. El color rojo es utilizado internacionalmente para alertas y primeros auxilios, reforzando la naturaleza crítica del servicio.

2. Iconografía sectorial: A la derecha del número, se integran cuatro íconos representativos:

- Una **cruz de bomberos** (rojo): simboliza la atención a incendios y rescate.
- Un **escudo de policía** (azul): representa seguridad ciudadana y orden público.
- Una **ambulancia médica** (rojo): indica atención prehospitalaria y traslados.
- Una **estrella médica de la vida** (azul): denota servicios de emergencia médica profesional.

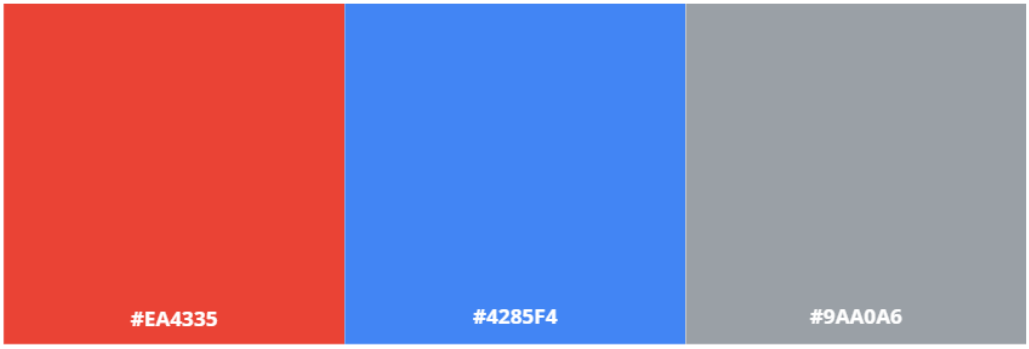
Estos íconos comunican claramente la **cobertura multisectorial** del sistema: salud, seguridad, tránsito y rescate.

3. *Diseño institucional y oficial:* El uso del logotipo oficial garantiza coherencia visual con el sistema gubernamental y mejora la aceptación ciudadana. Su presentación en diseño vectorial plano facilita su uso en distintos formatos (aplicaciones móviles, señalética, sitios web, formularios oficiales, etc.).

Valor del Logotipo

- *Identidad institucional clara:* La numeración 911 es ampliamente reconocida en la sociedad dominicana como sinónimo de respuesta confiable e inmediata, lo que favorece la recordación y el uso correcto del servicio.
- *Confianza y legitimidad:* Asociarse visualmente al logotipo oficial genera una **percepción directa de respaldo estatal**, seriedad y profesionalismo.
- *Funcionalidad y adaptabilidad:* Su diseño plano permite escalarlo fácilmente sin pérdida de calidad ni significado, lo cual es crucial en entornos digitales y móviles.
- **Impacto y reconocimiento inmediato:** El logotipo es simple, poderoso y universal. Su uso fortalece la **identidad visual de la aplicación** dentro del ecosistema nacional de emergencias.

9.0 Color System



El sistema de color de la app —basado en la identidad institucional del **9-1-1**— se diseñó para comunicar **urgencia, confianza y accesibilidad**. Los tres tonos se combinan para guiar la atención del usuario, mantener la legibilidad y proyectar profesionalismo en entornos móviles y web.

Color	Hex	Rol dentro del Sistema
Rojo Emergencia	#EA4335	Color principal de marca. Representa rapidez de respuesta, alerta y acción inmediata. Se usa en botones primarios, indicadores de estado crítico y llamados a la acción.
Azul Seguridad	#4285F4	Color complementario para encabezados, iconos policiales y vínculos. Transmite calma y confiabilidad; equilibra la energía del rojo y facilita la lectura en fondos claros.
Gris Neutro	#9AA0A6	Fondo base y color de soporte para formularios, tarjetas y textos secundarios. Aporta neutralidad y evita la sobrecarga visual. Ideal para separar secciones y crear jerarquía.

Aplicación y principios

- **Contraste y legibilidad**
  El rojo y el azul brindan alto contraste frente al gris, asegurando máxima visibilidad de botones, alertas y texto clave.
- **Jerarquía visual**
  Rojo para acciones prioritarias, azul para elementos informativos o de navegación, gris para fondos y componentes secundarios. Esto dirige la atención y reduce la fatiga.
- **Cohesión emocional**
  La combinación rojo-azul equilibra la urgencia de los servicios de emergencia con la sensación de seguridad y profesionalismo, mientras que el gris mantiene un ambiente limpio y moderno.

10.0 Tipografías

Fuente de título: Public Sans

Fuente de texto: Inter

Fuente de interfaz: Albert Sans

Esta combinación ofrece una estética limpia y contemporánea, ideal para entornos digitales modernos. Public Sans aporta autoridad sin rigidez, Inter garantiza una lectura cómoda en párrafos extensos, y Albert Sanz introduce un carácter distintivo en los elementos de la interfaz, perfecto para aplicaciones centradas en tecnología o servicios con un enfoque innovador.

11.0 Estilo Fotográfico

1. Tonalidad y paleta de colores

- Predominan los tonos naranjas y rojos (chalecos, cascos, cableado) contrastados con azules y grises suaves (mar, cielo, maniquíes), evocando dinamismo y profesionalidad.
- La luz es mayoritariamente natural, de media a alta intensidad, con sombras suaves que añaden realismo sin restar claridad a la acción.

2. Composición y enfoque

- Se alternan planos generales (muestra de equipo en la costa o varios rescatistas reunidos) con planos medios y detalle (manos sobre el maniquí, gesto del masaje cardíaco).

- El enfoque está dirigido a los gestos clave (sujetando la vía aérea, compresiones torácicas, supervisión del entorno), generando un relato visual ágil y directo.

3. Narrativa visual

- Cada imagen documenta un eslabón del proceso de respuesta 911: preparación en campo, intervención sanitaria y práctica de protocolos de reanimación.
- La presencia humana y el equipo (maniquí, cascos, chalecos, equipo de playa) se integran de forma orgánica, subrayando la cooperación entre técnicos y socorristas.

4. Estética general

- El estilo combina un enfoque documental (registro realista de procedimientos de emergencia) con toques de fotografía editorial (composiciones cuidadas, sensación de urgencia controlada).
- Ideal para presentaciones institucionales, formación en atención prehospitalaria y propuestas de diseño de interfaz enfocadas en servicios críticos.

12.0 Enlaces de Diagramas

- Link de diagramas de flujoLink de diagramas de flujo
- Link de Base de datos, Casos de uso, etc…
- Link de Figma